

Hessova matica: hľadanie extrémov funkcií viacerých premenných

Nazar Fomin

2026-05-20

Obsah

Úvod	1
Teoretický základ	2
Gradient a kritické body	2
Hessova matica	2
Klasifikácia kritických bodov	2
Definitnosť matice	3
Príklad: $f(x, y) = x^2 + y^2$	3
Tabuľka kritických bodov	3
Distribúcia typov kritických bodov	5
Záver	6
Literatúra	6

Úvod

Hessova matica je symetrická matica druhých parciálnych derivácií funkcie viacerých premenných. Pomenovaná po nemeckom matematikovi Ludwigovi Ottovi Hessovi (1811–1874), táto matica nesie informáciu o lokálnej krivosti funkcie v danom bode. Používa sa na klasifikáciu kritických bodov — teda na určenie, či ide o minimum, maximum alebo sedlový bod. V tejto správe ukážeme jej použitie na konkrétnom príklade s vizualizáciou a porovnaním viacerých funkcií (Stewart 2015).

Praktické využitie Hessovej matice sa nachádza v strojovom učení, matematickej ekonómii aj inžinierstve. Na implementáciu využijeme knižnicu SymPy pre symbolické výpočty a Matplotlib pre grafy (SymPy Development Team 2023).

Teoretický základ

Gradient a kritické body

Gradient funkcie $f(x, y)$ je vektor prvých parciálnych derivácií:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Kritický bod je taký bod (x_0, y_0) , kde platí $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$, teda obidve parciálne derivácie sú nulové. Kritické body sú kandidátmi na lokálne extrém, no môžu byť aj sedlovými bodmi.

Hessova matica

Pre funkciu $f(x, y)$ je Hessova matica definovaná ako:

$$H(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

Matica je symetrická, pretože pre spojité derivácie platí $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Klasifikácia kritických bodov

Kritický bod klasifikujeme pomocou determinantu $D = \det(H)$ a hodnoty $H_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$:

Podmienka	Klasifikácia
$D > 0$ a $H_{11} > 0$	Lokálne minimum
$D > 0$ a $H_{11} < 0$	Lokálne maximum
$D < 0$	Sedlový bod
$D = 0$	Neurčitý prípad

Definitnosť matice

Klasifikácia kritického bodu súvisí aj s definitnosťou Hessevej matice:

- **Pozitívne definitná** matica (všetky vlastné čísla kladné) $\rightarrow$ lokálne **minimum**
- **Negatívne definitná** matica (všetky vlastné čísla záporné) $\rightarrow$ lokálne **maximum**
- **Indefinitná** matica (vlastné čísla rôznych znamienok) $\rightarrow$ **sedlový bod**

Pre maticu 2×2 je podmienka pozitívnej definitnosti ekvivalentná s $D > 0$ a $H_{11} > 0$. Toto je práve klasifikačné kritérium z predchádzajúcej tabuľky, takže oba pohľady sú totožné.

Príklad: $f(x, y) = x^2 + y^2$

Uvažujme najjednoduchšiu kvadratickú funkciu dvoch premenných:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Krok 1 — gradient:

$$\nabla f = (2x, 2y) = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad x = 0, y = 0$$

Jediný kritický bod je $(0, 0)$.

Krok 2 — Hesseva matica:

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Krok 3 — klasifikácia:

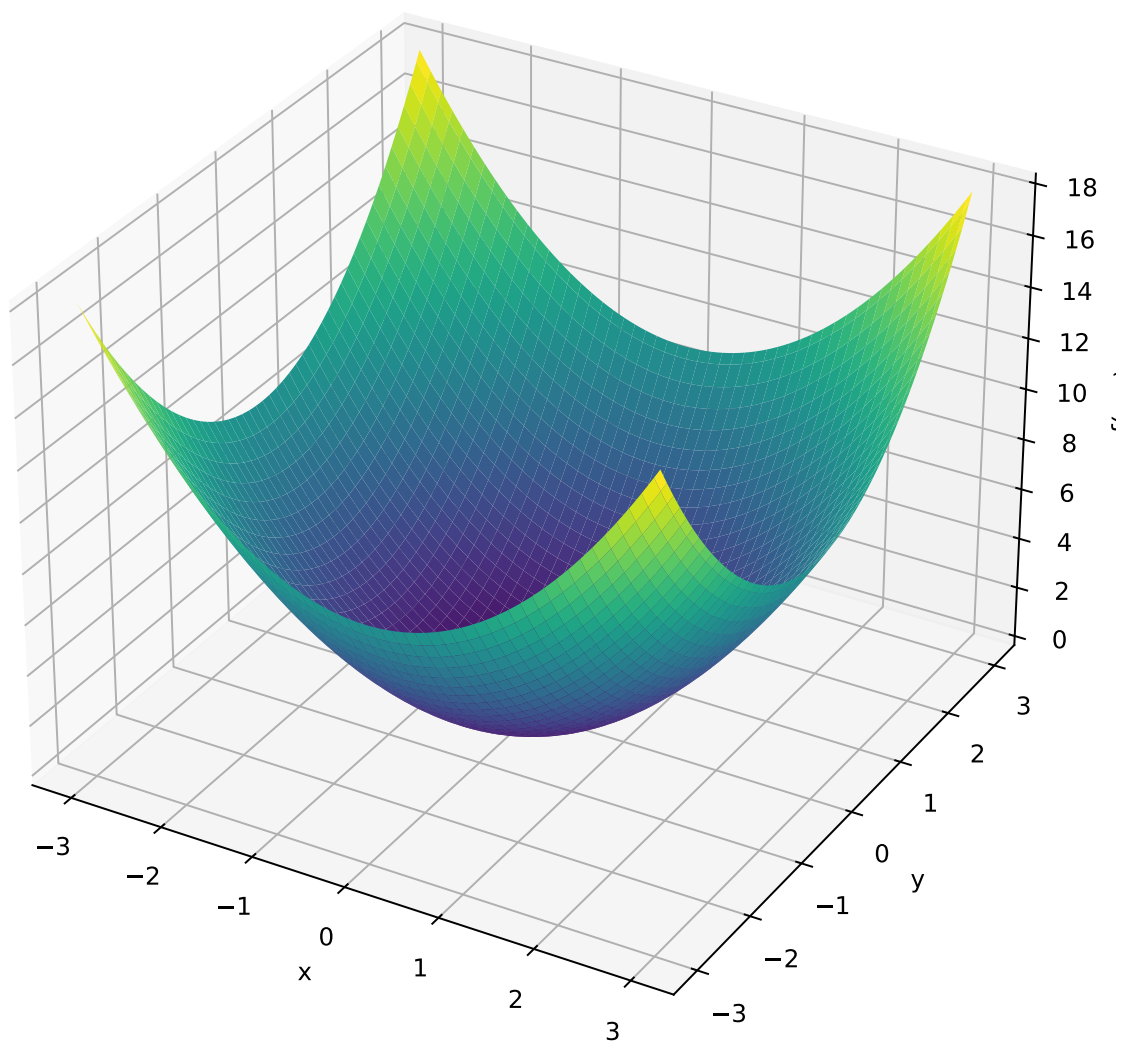
$$D = \det(H) = 4 > 0, \quad H_{11} = 2 > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{lokálne minimum}$$

Graf funkcie nižšie ukazuje typický tvar paraboloidu s minimom v počiatku.

Tabuľka kritických bodov

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad kritických bodov pre niekoľko vybraných funkcií. Pre každú funkciu sú uvedené súradnice kritického bodu, hodnota determinantu Hessevej matice, hodnota H_{11} a výsledná klasifikácia.

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$



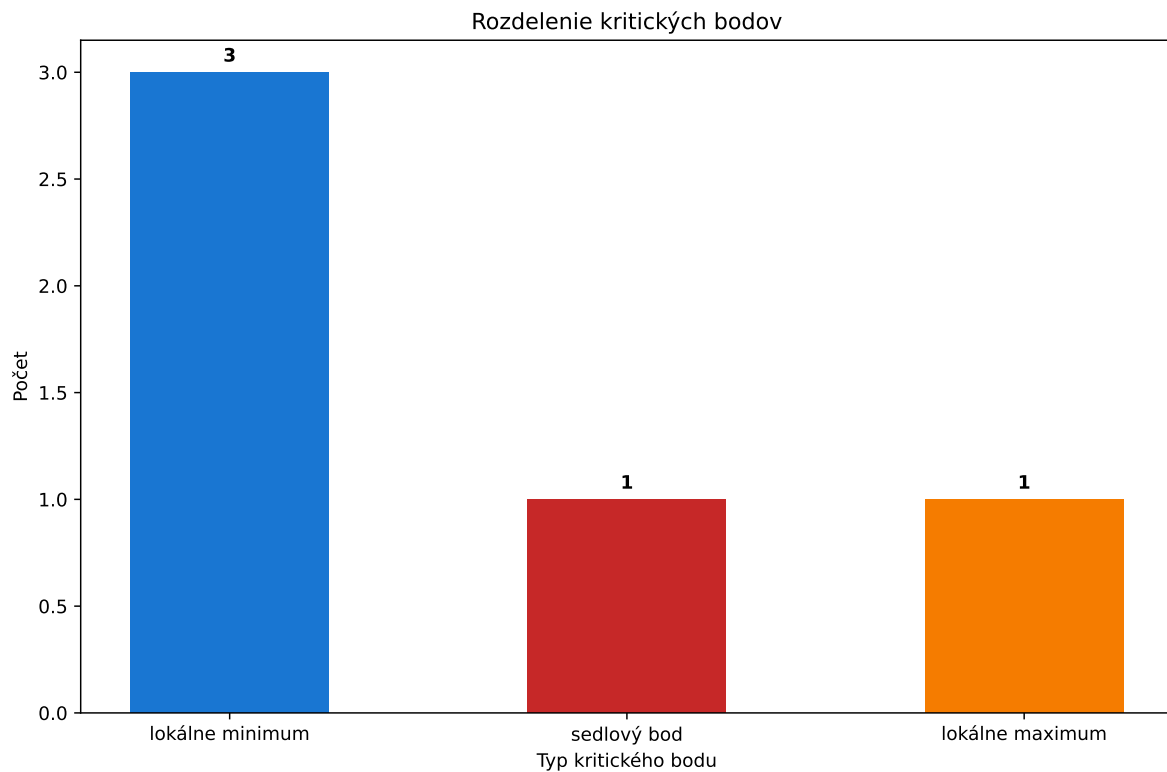
Obrázok 1: Graf funkcie $f(x, y) = x^2 + y^2$ — rotačný paraboloid s minimom v bode $(0, 0)$

Tabuľka 1: Prehľad kritických bodov vybraných funkcií

Funkcia	x^*	y^*	$\det(H)$	H	Klasifikácia
x^2+y^2	0.0	0.0	4	2	lokálne minimum
$x^2+y^2+2x-4y+5$	-1.0	2.0	4	2	lokálne minimum
x^2-y^2	0.0	0.0	-4	2	sedlový bod
$-x^2-y^2+4x+6y$	2.0	3.0	4	-2	lokálne maximum
$2x^2+y^2-2x+y-1$	0.5	-0.5	8	4	lokálne minimum

Z tabuľky vidíme, že väčšina analyzovaných funkcií má lokálne minimum. Sedlový bod nastáva pri funkcii $x^2 - y^2$, kde $D < 0$ — funkcia rastie v smere x a klesá v smere y . Lokálne maximum sa vyskytuje pri funkcii $-x^2 - y^2 + 4x + 6y$, kde obe vlastné čísla Hessovej matice sú záporné. Pre každú funkciu v tabuľke sme overili klasifikáciu manuálnym výpočtom aj pomocou SymPy.

Distribúcia typov kritických bodov



Obrázok 2: Počet kritických bodov podľa typu klasifikácie

Záver

V tejto správe sme ukázali, ako sa Hessova matica používa na klasifikáciu kritických bodov funkcií dvoch premenných. Na príklade $f(x, y) = x^2 + y^2$ sme krok za krokom vypočítali gradient, Hessovu maticu a overili, že metóda správne identifikuje lokálne minimum v počiatku. Tabuľka a graf ukazujú, že rovnaký postup funguje pre rôzne typy funkcií. Podrobnejší popis implementácie je dostupný v knižnici SymPy (SymPy Development Team 2023).

Literatúra

Stewart, James. 2015. *Multivariable Calculus*. 8th vyd. Cengage Learning.

SymPy Development Team. 2023. *SymPy: Python library for symbolic mathematics*.
<https://www.sympy.org>.